

第1章 自动控制的一般概念

1.1 复习笔记

一、自动控制与自动控制系统

自动控制是指利用控制装置自动地操纵机器设备或生产过程，使其具有希望的状态或性能。

自动控制系统是指能够实现自动控制任务的系统，由控制装置与被控对象组成。

二、自动控制的基本原理与方式

1. 反馈控制方式

反馈控制方式又称闭环控制方式，是指控制装置与被控对象之间既有顺向作用又有反向联系的控制过程。它的主要特点是：

- (1) 闭环负反馈控制，即按偏差进行调节；
- (2) 抗干扰性好，控制精度高；
- (3) 系统参数应适当选择，否则可能不能正常工作。

2. 开环控制方式

开环控制方式是指控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程，其特点是系统的输出量不会对系统的控制作用发生影响。它可以分为按给定量控制和按扰动控制两种形式。

3. 复合控制方式

复合控制是开环控制和闭环控制相结合的一种控制方式，这种控制方式把按偏差控制和按扰动控制结合起来的一种控制方式。

三、自动控制系统的分类

按照不同的分类标准，自动控制系统有多种分类方法。将各种分类方法综合应用，可以将自动控制系统分为3类：线性连续控制系统、线性定常离散控制系统和非线性控制系统。

四、对自动控制系统的基本要求

1. 基本要求的提法

稳定性、快速性和准确性是对每一类控制系统被控量变化的全过程提出的共同的基本要求，即稳、准、快的要求。

2. 典型外作用

目前，在控制工程中常用的典型外作用函数有阶跃函数、斜坡函数、脉冲函数以及正弦函数等。

(1) 阶跃函数

阶跃函数的数学表达式为

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ R, & t \geq 0 \end{cases}$$

函数如图1-1所示。

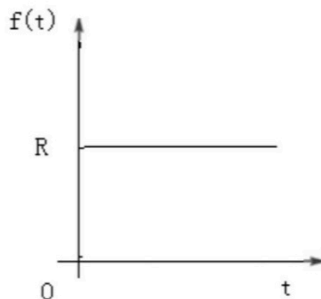


图 1-1 阶跃函数

斜坡函数的数学表达式为

$$f(t)=\begin{cases} 0, & t < 0 \\ Rt, & t \geq 0 \end{cases}$$

函数如图1-2所示。

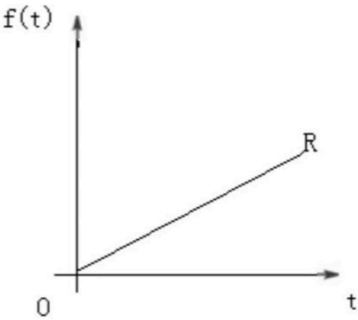


图 1-2 斜坡函数

(3) 脉冲函数

脉冲函数定义为

$$f(t)=\lim_{t\rightarrow\infty}\frac{A}{t_0}[1(t)-1(t-t_0)]$$

脉冲函数如图 1-3 所示。

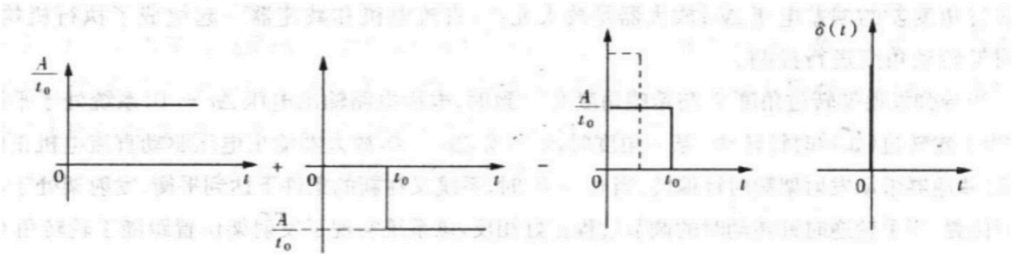


图 1-3 脉冲函数

(4) 正弦函数

正弦函数的数学表达式为

$$f(t)=A\sin(\omega t-\varphi)$$

式中，A 为正弦函数的振幅； $\omega=2\pi f$ 为正弦函数的角频率； φ 为初始相角。

1-10 下列各式是描述系统的微分方程，其中 $c(t)$ 为输出量， $r(t)$ 为输入量，试判断哪些是线性定常或时变系统，哪些是非线性系统。

$$(1) \quad c(t) = 5 + r^2(t) + t \frac{d^2 r(t)}{dt^2};$$

$$(2) \quad \frac{d^3 c(t)}{dt^3} + 3 \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 6 \frac{dc(t)}{dt} + 8c(t) = r(t);$$

$$(3) \quad t \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t) + 3 \frac{dr(t)}{dt};$$

$$(4) \quad c(t) = r(t) \cos \omega t + 5;$$

$$(5) \quad c(t) = 3r(t) + 6 \frac{dr(t)}{dt} + 5 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau;$$

$$(6) \quad c(t) = r^2(t);$$

$$(7) \quad c(t) = \begin{cases} 0, & t < 6, \\ r(t), & t \geq 6. \end{cases}$$

2.1 复习笔记

一、控制系统的时域数学模型

1. 建立控制系统微分方程的步骤

- (1) 由系统原理图画系统方块图，分别列写系统各元件的微分方程；
- (2) 消去中间变量，得到描述系统输出量与输入量关系的微分方程。

注意：①信号传递的单向性；②后级元件对前级元件的负载效应。

2. 线性系统的基本特性

- (1) 叠加性：若满足 $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ 时 $c(t) = c_1(t) + c_2(t)$ ，则称系统具有叠加性。
- (2) 齐次性：若满足 $f(t) = Af_1(t)$ 时 $c(t) = Ac_1(t)$ ，则称系统具有齐次性。

同时满足齐次性和叠加性的系统称线性系统。

3. 线性定常微分方程的求解——拉氏变换法

- (1) 考虑初始条件，对微分方程中的各项分别进行拉氏变换，将微分方程转换成变量为 s 的代数方程。
- (2) 求解代数方程，得到输出量拉氏变换函数的表达式。
- (3) 对输出量拉氏变换表达式进行反变换，得到时域表达式，即为所求微分方程的解。

4. 非线性微分方程的线性化

常用切线法或小偏差法，其实质是在一个很小的范围内，将非线性特性用一段直线来代替。

5. 运动的模态

如果 n 阶微分方程的特征根是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且无重根，则把函数的 $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$ 称为该微分方程所描述运动的模态，也叫振型。

如果特征根中有多重根 λ ，则模态会具有形如 $t e^{\lambda t}, t^2 e^{\lambda t}$ 等函数；如果特征根中有

共轭复根 $\lambda = \sigma \pm j\omega$ ，则有模态 $e^{\sigma t} \sin \omega t, e^{\sigma t} \cos \omega t$ 。

二、控制系统的复数域数学模型

1. 传递函数及其性质

线性定常系统的传递函数，定义为零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。数学表达式为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

性质：

- (1) 传递函数是复变量 s 的有理真分式函数，具有复变函数的所有性质： $m \leq n$ ，且所有的系数均为实数。
- (2) 传递函数表示输入量与输出量之间的关系，只与系统（或元件）本身和结构参数有关，而与输入信号无关，也不反映系统内部的任何信息。
- (3) 传递函数与微分方程具有相通性。
- (4) 传递函数的拉氏反变换是单位脉冲响应，反映系统的运动特性。

2. 传递函数的零点和极点

传递函数的分子多项式和分母多项式因式分解后可得到如下形式

$$G(s) = \frac{b_0(s - z_1) \cdots (s - z_m)}{a_0(s - p_1) \cdots (s - p_n)} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

式中， z_i 为传递函数的零点； p_j 为传递函数的极点；系数 $k^* = \frac{b_0}{a_0}$ 称为传递系数或根轨迹增益。

3. 传递函数的零极点对输出的影响

- (1) 传递函数的极点就是系统微分方程的特征根，决定了系统的模态。
- (2) 传递函数的零点、极点和增益共同确定每一项（指数项、指数振荡项、常数项）的系数大小。

三、控制系统的结构图与信号流程图

1. 系统结构图的组成

控制系统的结构图由许多对信号进行单向运算的方框和一些信号流向线组成，它包含四种基本单元：信号线、引出点、比较点和方框。

2. 结构图的等效变换和化简

(1) 串联

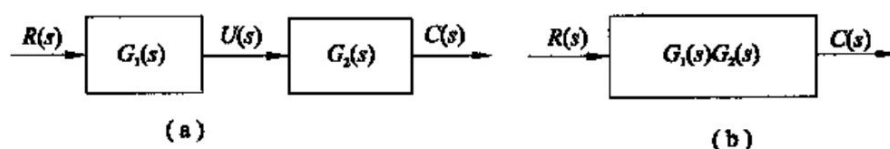


图 2-1 串联方框的等效变换

(2) 并联

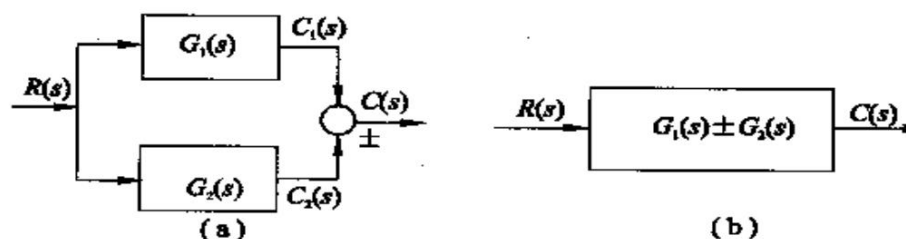


图 2-2 并联环节的等效变换

(3) 反馈

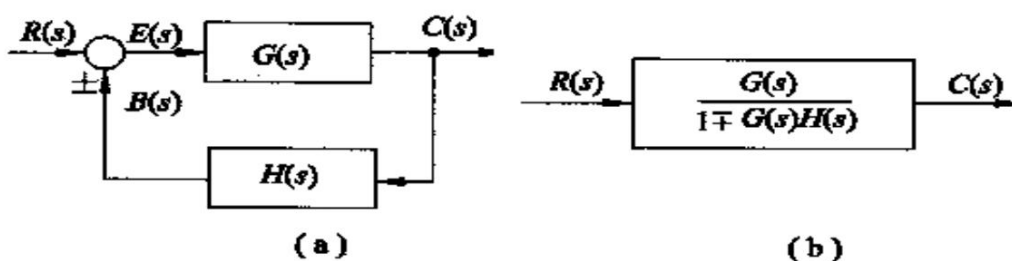


图 2-3 反馈连接的等效变换

(4) 比较点和引出点的移动

- ① 注意在移动前后必须保持信号的等效性，而且比较点和引出点一般不宜交换其位置；
- ② “-”号可依沿信号线越过方框，但不可越过比较点和引出点。

3. 信号流程图

- (1) 源节点（输入节点）：只有输出支路的节点。
- (2) 阱节点（输出节点）：只有输入支路的节点。
- (3) 混合节点：既有输出支路，又有输入支路的节点。
- (4) 前向通道：从源节点到阱节点之间，与每个节点仅相交一次的通道。
- (5) 回路：起于并终于同一节点，且与其他任何节点相交不多于一次的闭合通道。
- (6) 不接触回路：相互之间无公共节点的回路。

4. 梅森增益公式

设系统的传递函数为 P ，则梅森增益公式表示为

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n p_k \Delta_k$$

式中， P 为总增益； n 为前向通路数； p_k 为第 k 条前向通路增益； Δ 为信号流图的特征式，

$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \dots$ ； Δ_k 为第 k 条前向通路的特征余子式，是特征式中与第 k 条通路不接触的部分。

5. 闭环系统的传递函数

闭环系统在输入信号和扰动作用下，以 $C(s)$ 为输出量时的系统传递函数，称为闭环传递函数。

(1) 输入信号作用下的闭环传递函数

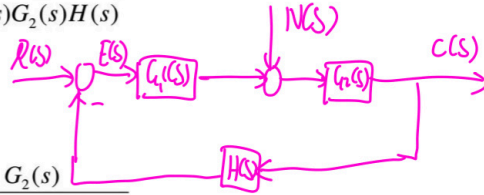
输入信号作用下，即 $R(s) \neq 0$ ， $N(s) = 0$ 时

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

(2) 扰动作用下的闭环传递函数

扰动信号作用下，即 $R(s) = 0$ ， $N(s) \neq 0$ 时

$$\Phi_N(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$



(3) 输入和扰动同时作用下的闭环传递函数

输入信号和扰动信号同时作用下，系统的输出量为

$$\begin{aligned} C(s) &= \Phi(s)R(s) + \Phi_N(s)N(s) \\ &= \frac{[G_1(s)G_2(s)R(s) + G_2(s)N(s)]}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \end{aligned}$$

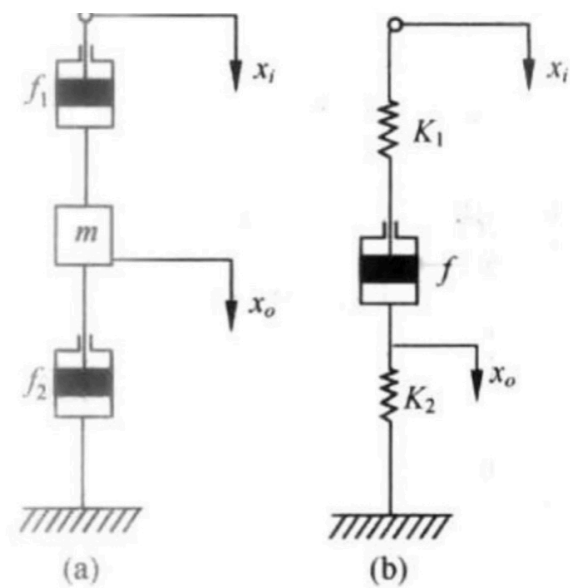
(4) 闭环系统的误差传递函数

闭环系统在输入信号和扰动作用下，以误差信号 $E(s)$ 作为输出量时的传递函数称为误差传递函数。

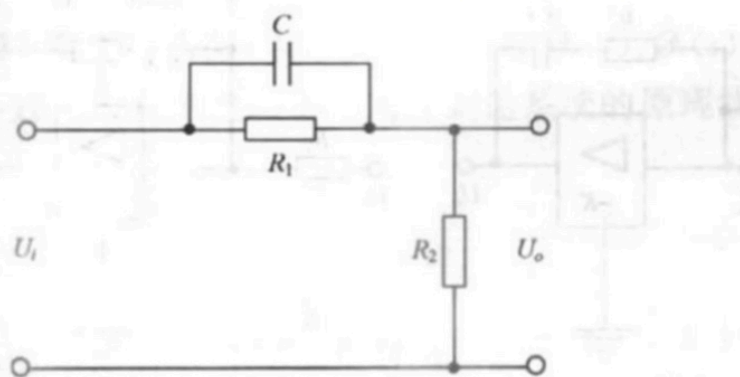
$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

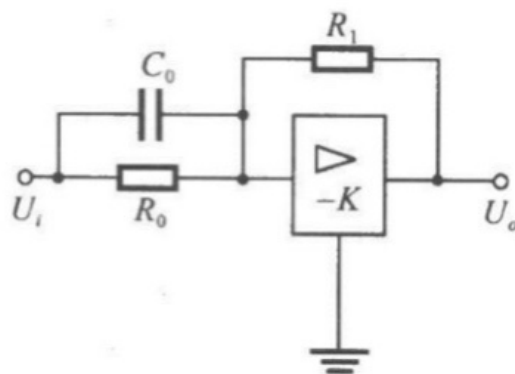
2-2 设机械系统如图 2-5 所示，其中 x_i 是输入位移， x_o 是输出位移。试分别写出各系统的微分方程。



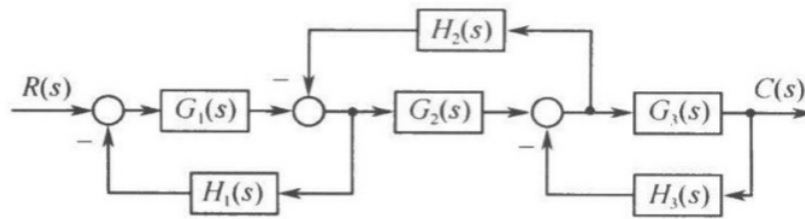
2-4 试分别列写图 2-7 中各无源网络的微分方程式。



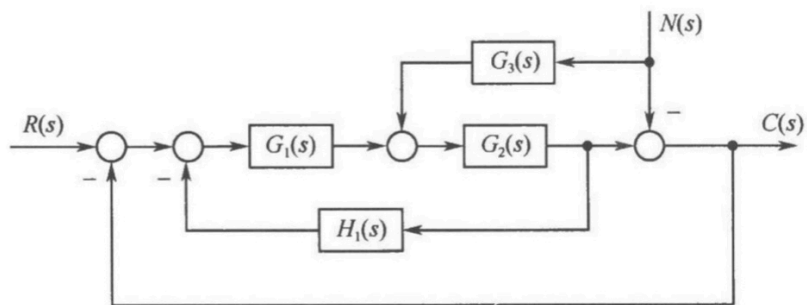
2-12 求图 2-12 所示有源网络的传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$ 。



2-17 已知控制系统结构图如图 2-21 所示，试通过结构图的等效变换和梅森增益求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



2-18 试简化图 2-28 中系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。



3.1 复习笔记

一、系统时间响应的性能指标

1. 典型输入信号

控制系统中常用的一些基本输入信号如表 3-1 所示。

表 3-1 控制系统典型输入信号

名 称	时域表达式	复域表达式
单位阶跃函数	$1(t), t \geq 0$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	$t, t \geq 0$	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2, t \geq 0$	$\frac{1}{s^3}$
单位脉冲函数	$\delta(t), t=0$	1
正弦函数	$A\sin\omega t$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

2. 动态性能与稳态性能

(1) 动态性能指标

- t_d —延迟时间, $h(t)$ 到稳态值一半的时间;
- t_r —上升时间, $h(t)$ 从 10% 到 90% 所用的时间, 有时也取 $t=0$ 到第一次穿越的时间 (对有超调的系统);
- t_p —峰值时间;
- t_s —调节时间, 进入误差带且不超出误差带的最短时间;

$\sigma\%$ —超调量,

$$\sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$$

(2) 稳态性能

稳态误差 e_{ss} 是系统控制精度或抗扰动能力的一种度量, 是指 $t \rightarrow \infty$ 时, 输出量与期望输出的偏差。

二、一阶系统的时域分析

1. 一阶系统的数学模型

一阶系统的传递函数为:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

2. 一阶系统的时间响应

一阶系统对典型输入信号的时间响应如下表所示。

表 3-2 一阶系统对典型输入信号的时间响应

输入信号	输出响应
$1(t)$	$1 - e^{-t/T}, \quad t \geq 0$
$\delta(t)$	$\frac{1}{T} e^{-t/T}, \quad t \geq 0$
t	$t - T + T e^{-t/T}, \quad t \geq 0$
$\frac{1}{2} t^2$	$\frac{1}{2} t^2 - T t + T^2 (1 - e^{-t/T}), \quad t \geq 0$

三、二阶系统的时域分析

1. 二阶系统的数学模型

二阶系统的传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2}$$

其中， $\omega_n=\sqrt{\frac{K}{T_m}}$ ，称为自然频率； $\zeta=\frac{1}{2\sqrt{T_mK}}$ ，称为阻尼比。

2. 欠阻尼二阶系统

(1) 当 $0<\xi<1$ 时，为欠阻尼二阶系统，此时有一对共轭复根 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$

(2) 单位阶跃响应

$$h(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_nt}\sin(\omega_dt+\beta) \quad t>0$$

式中， $\beta=\arctg(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})$ ，或者 $\beta=\arccos\zeta$ 。

各性能指标：

$$t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d}$$
$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$
$$\sigma\% = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

3. 临界阻尼二阶系统

(1) 当 $\xi=1$ 时，为临界阻尼二阶系统，此时 $s_1=s_2=-\zeta\omega_n$

(2) 单位阶跃响应

$$h(t)=1-e^{-\omega_nt}(1+\omega_nt) \quad (t\geq 0)$$

4. 过阻尼二阶系统

(1) 当 $\xi>1$ 时，为过阻尼二阶系统。

(2) 单位阶跃响应

$$h(t)=1+\frac{e^{-t/T_1}}{\frac{T_2}{T_1}-1}+\frac{e^{-t/T_2}}{\frac{T_1}{T_2}-1} \quad (t\geq 0)$$

四、高阶系统的时域分析

闭环主导极点：距虚轴最近的极点，其它极点距虚轴远远大于该（对）极点，周围又无零点的极点称闭环主导极点。

五、线性系统的稳定性分析

1. 线性系统稳定的充要条件

闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说，闭环系统传递函数的所有极点均位于左半 s 平面。

2. 劳斯——赫尔维茨稳定判据

（1）赫尔维茨判据

设系统特征方程为： $D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$ ，则系统稳定的充要条件是：

① $D(s)$ 的各项系数均为正；

② 其 *Hurwitz* 行列式的顺序主子式均大于零

（2）劳斯判据

系统稳定的充要条件是 *Routh* 表中的第一列为正。*Routh* 表中第一列正负号改变的次数是特征方程正实部根的数目。

注意劳斯判据的特殊情况：

① 某行第一列为零，而其余各项不为零，或不全为零。此时可以用 $(s+a)$ 乘以原特征方程，其中 a 为任意正数，再对新的特征方程应用劳斯判据。

② 劳斯表中出现全零行。这种情况表明特征方程中存在绝对值相同但符号相异的特征根，此时可用全零行上面一行的系数构造一个辅助方程 $F(s)=0$ ，并将辅助方程对 s 求导，用所得导数方程的系数取代全零行的元，便可继续计算。

六、线性系统的稳态误差计算

1. 误差与稳态误差

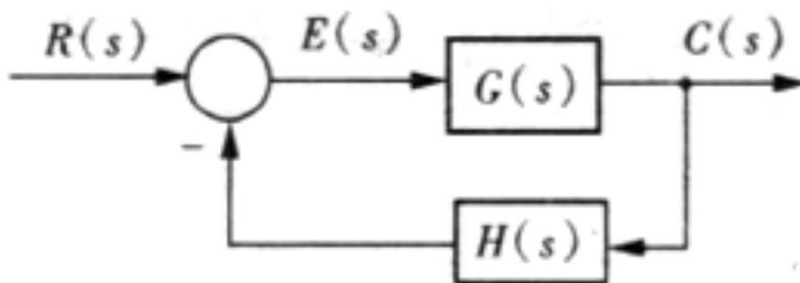


图 3-1 控制系统

（1）误差：如图 3-1 所示的控制系统中， $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ 称为误差信号，简称误差。

（2）稳态误差：误差信号 $e(t)$ 的稳态分量 $e_{ss}(t)=\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 称为稳态误差。

$$e_{ss}=\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)=\lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)}$$

2. 系统的稳态误差计算

（1）系统的型次

设系统的开环传递函数为:

$$G(s)H(s)=\frac{k\prod_{i=1}^m(\tau_i s+1)}{s^r\prod_{j=1}^{n-r}(T_j s+1)}$$

其中, k 为开环增益, τ_i, T_j 为时间常数, γ 是纯积分环节的次数, 称系统的型次。

(2) 典型输入信号下各型次系统的稳态误差计算

在阶跃信号、斜坡信号、加速度信号三种典型输入信号下, 各型次系统的稳态误差如表 3-3 所示。

表 3-3 典型输入信号作用下的稳态误差

系统 型别	静态误差系数			阶跃输入 $r(t) = R \cdot 1(t)$	斜坡输入 $r(t) = Rt$	加速度输入 $r(t) = \frac{Rt^2}{2}$
	K_p	K_v	K_a	位置误差 $e_{ss} = \frac{R}{1+K_p}$	速度误差 $e_{ss} = \frac{R}{K_v}$	加速度误差 $e_{ss} = \frac{R}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
I	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
II	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$
III	∞	∞	∞	0	0	0

5. 减小或消除稳态误差的措施

- (1) 增大系统开环增益或扰动作用点之前的前向通道增益;
- (2) 在系统的前向通道或主反馈通道设置串联积分环节;
- (3) 采用串联控制内回路扰动;
- (4) 采用复合控制。

3-7 设图 3-3 是简化的飞行控制系统结构图，试选择参数 K_1 和 K_t ，使系统的 $\omega_n = 6$ ， $\zeta = 1$ 。

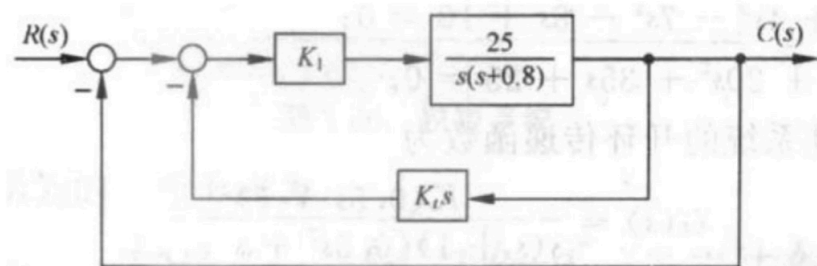


图 3-3 飞行控制系统

3-12 已知系统的特征方程如下，试求系统在 s 右半平面的根数及虚根值。

$$(1) s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 24s^2 + 32s + 48 = 0;$$

$$(2) s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0;$$

3-13 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(0.5s + 1)}{s(s + 1)(0.5s^2 + s + 1)}$$

试确定系统稳定时的 K 值范围。

3-15 已知单位反馈系统的开环传递函数：

$$(1) G(s) = \frac{100}{(0.1s+1)(s+5)};$$

$$(2) G(s) = \frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)};$$

$$(3) G(s) = \frac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}。$$

试求输入分别为 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，系统的稳态误差。

2. 已知系统结构图如图 3-28 所示，放大系数 $K=10$ ，求：
- (1) 当 $\tau=0$ 时，试确定系统的阻尼比 ξ ，固有频率 ω_n 和单位斜坡输入时系统的稳态误差；
 - (2) 当 $\xi=0.6$ 时，求系统中 τ 的值和单位斜坡输入时的稳态误差；
 - (3) 若要使 $\xi=0.6$ ，单位斜坡函数输入下的稳态误差 $e_{ss}=0.2$ ，试确定系统中 τ 的值，此时放大系数 K 应为多少？ [中国科学院研究生院 2012 研]

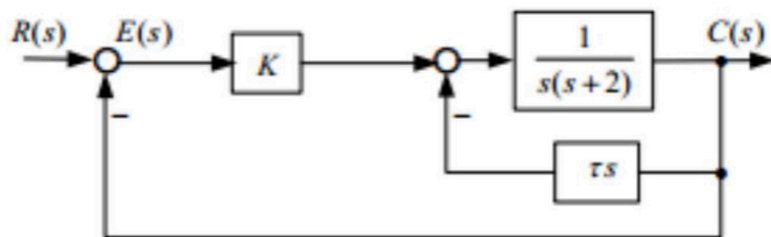


图 3-28

第4章 线性系统的根轨迹法

4.1 复习笔记

一、根轨迹法的基本概念

根轨迹简称根迹，它是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环系统特征方程式的根在 s 平面上变化的轨迹。

1. 根轨迹与系统性能

- (1) 稳定性——系统所有特征根在 s 平面的位置。若系统轨迹进入 s 右半面，则系统不稳定，根轨迹与虚轴交点处为临界稳定。
- (2) 稳态性能——可以判断系统型次，并推算出开环增益。
- (3) 动态性能——确定主导极点及其位置，从而可以通过根轨迹图来确定系统的振型

2. 闭环零极点与开环零极点之间的关系

- (1) 闭环系统根轨迹增益，等于开环系统前向通路的根轨迹增益（单位反馈系统，闭环与开环根轨迹增益相同）；
- (2) 闭环零点由开环前向通路的零点和反馈通路的极点组成（单位反馈系统，闭环零点就是开环零点）；
- (3) 闭环极点与开环极点、开环零点及 K^* 有关。

根轨迹的基本任务：由开环零、极点来确定闭环极点随 K^* 变化在 s 平面上画出的轨迹。

3. 根轨迹方程

由闭环系统特征方程： $1+G(s)H(s)=0$ ，可得根轨迹方程

$$\frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = -1$$

为便于使用，可将以上方程分解如下：

(1) 幅值条件

$$\frac{K^* \prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1$$

(2) 相角条件

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

二、根轨迹绘制的基本法则

根轨迹的绘制法则总结如表

② 在 s 平面上 $\frac{1}{s-p} = \frac{1}{s-z}$ 是求重根点 d 的必要条件，而非充分条件。
若求出的点不在实轴上，应检查其是否满足相角条件。
★相角条件是确定 s 平面上根轨迹的必要条件。即 $\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi$
eg 开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$ 根轨迹 求重根点方法：① 令 $K^* = f(s) \Rightarrow \frac{dK^*}{ds} = 0 \Rightarrow s = \dots$
适用于无重根点情况
② $\sum \frac{1}{s-p_i} = \sum \frac{1}{s-z_i} \Rightarrow d = \dots$

解：首先判断为 180° 根轨迹。
① $p_1=0, p_2=-4, p_3=-2+j4, p_4=-2-j4, m=0, n=4$
② $n-m=4$ 则 $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$
渐近线 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{-4-2-2+j4-2-j4}{4} = -2$
③ 求重根点：由 $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0 \Rightarrow d_1=-2, d_{2,3}=-2 \pm j4$
考虑到 $\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = -(2k+1)\pi$
即 $\angle d_1 - p_1 + \angle d_2 - p_2 + \angle d_3 - p_3 + \angle d_4 - p_4 = 180^\circ$
 $\quad \quad \quad 180^\circ \quad \quad \quad -90^\circ \quad \quad \quad 90^\circ$
 $\therefore d_1$ 是重根点，由对称性， d_3 也是重根点。
画出根轨迹如图（由 $p_1 \rightarrow p_4$ 直线上 V 点都是根轨迹上的点）

表 4-1 根轨迹的绘制法则

序号	内 容	法 则
1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点(包括无限极点),终于开环零点(包括无限零点)
2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数 $n(n>m)$,或开环零点数 $m(m>n)$ 根轨迹对称于实轴
3	根轨迹的渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad (k=0,1,\dots,n-m-1)$ $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$
4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域,若其右方开环实数零、极点个数之和为奇数,则该区域必是根轨迹
5	根轨迹的分离点和分离角	l 条根轨迹分支相遇,其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i}$ 确定;分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
6	根轨迹的起始角与终止角	起始角: $\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right)$ 终止角: $\varphi_{z_i} = (2k+1)\pi - \left(\sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^m \varphi_{z_j z_i} - \sum_{j=1}^n \theta_{p_j z_i} \right)$
7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^* 值和 ω 值,可利用劳斯判据确定
8	根之和	$\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{i=1}^n p_i$

三、广义根轨迹

1. 参数根轨迹

除根轨迹增益 K^* 外其它参数变化(例如某些开环零、极点)时,绘制的根轨迹称参量根轨迹。

参数根轨迹绘制的一般步骤:

- (1) 写出原系统的特征方程;
- (2) 以特征方程中不含参量的各项除特征方程,得系统的等效开环传递函数,该方程中原系统的参量即为等效系统的根轨迹增益;
- (3) 绘制等效系统的根轨迹,即为原系统的参量根轨迹。

2. 零度根轨迹

(1) 零度根轨迹及其来源

常规根轨迹又称为180°根轨迹,那是因为其相角遵循180°+2kπ的条件。相角遵循0°+2kπ条件的根轨迹称为零度根轨迹。一般来说,零度根轨迹的来源有两个方面:其一是控制系统中包含有正反馈回路;其二是非最小相位系统中包含s最高次幂的系数为负的因子。

(2) 绘制零度根轨迹

由于零度根轨迹与常规根轨迹的幅值条件完全相同,常规更轨迹的绘制法则原则上可以用于零度更轨迹的绘制,但在与相角条件相关的一些法则中,需做适当调整,零度根轨迹的绘制法则如下表所示。

表 4-2 零度根轨迹绘制法则

序号	内 容	法 则
1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点, 终于开环零点
2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数或开环零点; 根轨迹对称于实轴且是连续的
3	根轨迹渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} \quad (k=0, 1, \dots, n-m-1)$ $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$
4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域, 若其右方开环实数零、极点个数之和为偶数, 则该区域必是根轨迹
5	根轨迹的分离点与分离角	l 条根轨迹分支相遇, 其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i}$ 确定; 分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
6	根轨迹的起始角和终止角	起始角: $\theta_{p_i} = 2k\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right)$ 终止角: $\varphi_{z_i} = 2k\pi - \left(\sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^m \varphi_{z_j z_i} - \sum_{j=1}^n \theta_{p_j z_i} \right)$
7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^* 值和 ω 值, 可用劳斯判据确定
8	根之和	$\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{i=1}^n p_i$

- ⑤ 系统性能分析:
- (1) 偶极子: 若闭环零极点相距很近, 叫这样的闭环零极点称为偶极子。实极偶极子: 复数偶极子: 必共轭出现
 - (2) 闭环 S 零、极点位置对时间响应性能影响:
 - ① 偶极子及其处理: 若零、极点之间距离比它们本身模值小一个数量级, 则其称为偶极子, 远离原点的偶极子, 其影响可略; 接近原点的偶极子必须考虑。
 - ② 主导极点: 凡主导极点的实部大 $5 \sim 6$ 倍以上的其他闭环零极点, 其影响均可忽略。
 - (3) 稳定性: 稳定性只与闭环极点位置有关, 如果闭环极点全部位于 S 左半平面, 则系统一定是稳定的。

- ⑥ 归纳 180° 根轨迹的绘制: (1) 写出 m, n : 各个开环零点、开环极点并把它标在图上
- (2) 写出实轴上存在根轨迹的片段并把它标在图上
- (3) 当 $n-m \geq 2$ 时, 求出渐近线倾角及其与实轴交点, 并把它标在图上
- (4) 求重根点: 若有重根点, 则求; 若明确不存在亦可不求 分离点
- (5) 当有复数的开环极点时, 应计算起始角(出射角)
- 当有复数的开环零点时, 应计算终止角(入射角)
- (6) 当根轨迹与虚轴有交点时, 求出交点坐标及其增益值
- (7) 概略绘出根轨迹图。

4-3 设单位负反馈系统开环传递函数如下，试概略绘出相应的闭环根轨迹图（要求确定分离点坐标 d ）：

$$(1) G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)};$$

4-10 设反馈控制系统中

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, H(s) = 1$$

要求:

- (1) 概略绘出系统根轨迹图, 并判断闭环系统的稳定性;
- (2) 如果改变反馈通道传递函数, 使 $H(s)=1+2s$, 试判断 $H(s)$ 改变后的系统稳定性, 研究由于 $H(s)$ 改变所产生的效应。

4-12 设系统开环传递函数如下，试画出 b 从零变到无穷时的根轨迹图。

$$(1) G(s) = \frac{20}{(s+4)(s+b)};$$

$$(2) G(s) = \frac{30(s+b)}{s(s+10)}。$$

4-14 设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^* (1 - s)}{s(s + 2)}$$

试绘制其根轨迹图，并求出使系统产生重实根和纯虚根的 K^* 值。

4-17 设控制系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+1)}{s^2(s+2)(s+4)}$$

试分别画出正反馈和负反馈系统的根轨迹图，并指出它们的稳定情况有何不同。

5.1 复习笔记

一、频率特性

1. 定义

谐波输入下，输出响应中与输入同频率的谐波分量与谐波输入的幅值之比 $A(\omega)$ 为幅频特性，相位之差 $\varphi(\omega)$

为相频特性，并称指数表达式 $G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ 为系统的频率特性。

2. 频率特性的几何表示法:

(1) 幅相频率特性曲线，又称幅相曲线或坐标图。幅相频率特性曲线的特点是把 ω 看成参变量，将频率特性的幅频特性和相频特性同时表现在复平面上。

(2) 对数频率特性曲线，又称伯德曲线或伯德图。对数幅频特性曲线的纵坐标表示对数幅频特性的函数值，均匀分度，单位是分贝，记作 dB 。

对数幅频特性函数的定义： $L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$

(3) 对数幅相曲线，又称尼科尔斯曲线或尼科尔斯图。对数幅相曲线的横、纵坐标都是均匀分度，横坐标表示频率特性的相角，纵坐标表示频率特性的幅值的分贝数。

二、典型环节与开环系统的频率特性

1. 典型环节的频率特性

一些主要典型环节的频率特性曲线总结如表 5-1 所示。

表 5-1 典型环节频率特性曲线总结

(1)积分环节 $\frac{1}{s}$ (2)微分环节 s	(1)惯性环节 $\frac{1}{Ts+1}$ (2)一阶微分环节 $Ts+1$ (3)不稳定惯性环节 $\frac{1}{-Ts+1}$ (4)不稳定一阶微分环节 $-Ts+1(T>0)$	(1)振荡环节 $\frac{1}{(\frac{s}{\omega_n})^2+2\zeta(\frac{s}{\omega_n})+1}$ (2)二阶微分环节 $(\frac{s}{\omega_n})^2+2\zeta(\frac{s}{\omega_n})+1$ (3)不稳定振荡环节 $\frac{1}{(\frac{s}{\omega_n})^2-2\zeta(\frac{s}{\omega_n})+1}$ (4)不稳定二阶微分环节 $(\frac{s}{\omega_n})^2-2\zeta(\frac{s}{\omega_n})+1(0\leq\zeta<1)$

2. 开环幅相曲线

在绘制开环幅相曲线时，需要注意以下几个要素：

- (1) 确定开环幅相曲线的起点 ($\omega=0_+$) 和终点 ($\omega=\infty$)。
- (2) 计算开环幅相曲线与实轴的交点。令 $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=0$ 或 $\varphi(\omega_x)=\angle G(j\omega_x)H(j\omega_x)=k\pi; k=0,\pm1, \dots$
- (3) 分析开环幅相曲线的变化范围 (象限、单调性)。

3. 开环对数频率特性曲线

绘制开环对数频率特性曲线的一般步骤如下：

- (1) 开环传递函数典型环节分解。
- (2) 确定一阶环节、二阶环节的交接频率，将各交接频率按从小到大的顺序标注在半对数坐标图的 ω 轴上。
- (3) 绘制低频段渐进特性线：在 $\omega < \omega_{\min}$ 频段内，开环系统幅频渐进特性的斜率取决于 $\frac{K}{\omega^v}$ ，因而直线斜

率为 -20vdB/dec 。

- (4) 作 $\omega \geq \omega_{\min}$ 频段渐进特性线，交接频率点处斜率变化表如表5-2所示。

表5-2 交接点处斜率的变化

典型环节类别	典型环节传递函数	交接频率	斜率变化
一阶环节 ($T>0$)	$\frac{1}{1+Ts}$	$\frac{1}{T}$	-20dB/dec
	$\frac{1}{1-Ts}$		
	$1+Ts$		20dB/dec
	$1-Ts$		
二阶环节 ($\omega_n>0, 1>\zeta\geq 0$)	$1/\left(\frac{s^2}{\omega_n^2}+2\zeta\frac{s}{\omega_n}+1\right)$	ω_n	-40dB/dec
	$1/\left(\frac{s^2}{\omega_n^2}-2\zeta\frac{s}{\omega_n}+1\right)$		
	$\frac{s^2}{\omega_n^2}+2\zeta\frac{s}{\omega_n}+1$		40dB/dec
	$\frac{s^2}{\omega_n^2}-2\zeta\frac{s}{\omega_n}+1$		

三、频率域稳定判据

1. 奈奎斯特稳定判据

反馈控制系统稳定的充分必要条件是：反馈控制系统在 s 右半平面上的闭环极点个数为 $Z=P-2N$ 。

其中， P 为 s 右半平面上系统的开环极点数， N 为开环幅相曲线逆时针包围 $(-1,j0)$ 点的圈数。

注意，在实际使用中，奈奎斯特稳定判据可分为两种情况：

- (1) 若系统开环稳定，则闭环稳定的充要条件是开环幅相曲线不包围 $(-1,j0)$ 点；
- (2) 若系统开环不稳定 (在 s 右半平面有 P 个开环极点)，则系统闭环稳定的充要条件是开环幅相曲线反时针方向包围 $(-1,j0)$ 点 $P/2$ 次。

2. 对数频率稳定判据

设 P 为开环控制系统正实部的极点数，反馈控制系统稳定的充分必要条件是 $\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi; k=0,1,2,\dots$ 和

$L(\omega)>0$ 时， Γ_φ 曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线的次数 $N=N_+-N_-$ 满足： $Z=P-2N=0$

注意：对数频率稳定判据和奈氏判据本质相同，其区别仅在于前者在 $L(\omega) > 0$ 的频率范围内依 Γ_φ 曲线确定穿越次数 N 。

3. 条件稳定系统

若开环传递函数在 s 右半平面上的极点数为 $P=0$ ，当开环传递函数的某些系数改变时，闭环系统的稳定性将发生变化，这种闭环稳定有条件的系统称为条件稳定系统。

四、稳定裕度

1. 相角裕度 γ

(1) 定义：设 ω_c 为系统的截止频率，显然 $A(\omega_c) = |G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$ ，定义相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

(2) 含义：对于闭环稳定系统，如果系统开环相频特性再滞后 γ 度，则系统将处于临界稳定状态。

2. 幅值裕度 h

(1) 定义：设 ω_x 为系统的穿越频率，则 $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = (2k+1)\pi; k=0, \pm 1, \dots$ ，定义幅值裕度为

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$$

(2) 含义：对于闭环稳定系统，如果系统开环相频特性再增大 h 倍，则系统将处于临界稳定状态。

在复平面中， γ 和 h 表示如图 5-1 所示。

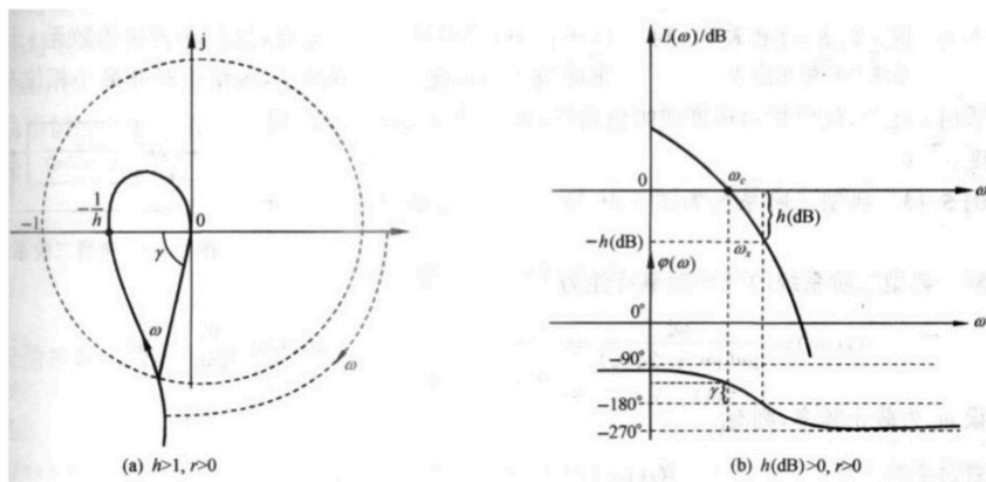


图 5-1 相角裕度和幅值裕度

3. 稳定裕度的说明

- (1) 稳定裕度定义只适用于最小相位系统。
- (2) 稳定裕度可以作为频域性能指标使用。可以用于系统分析，也可以用于系统设计指标使用。
- (3) 由于相位裕度 γ 足以表征系统的绝对稳定性，计算简单方便，故工程实践中经常使用相位裕度。

5-3 设系统结构图如图 5-2 所示，试确定在输入信号 $r(t) = \sin(t + 30^\circ) - \cos(2t - 45^\circ)$ 作用下，系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$ 。

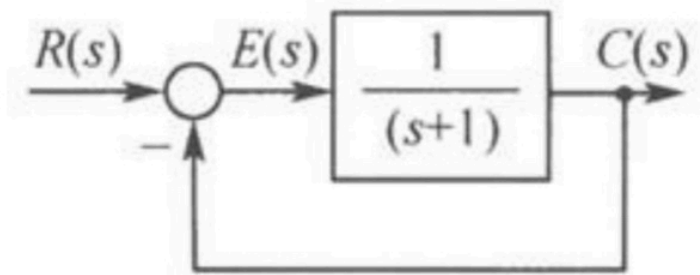


图 5-2 控制系统结构图

5-4 二阶系统的开环传递函数

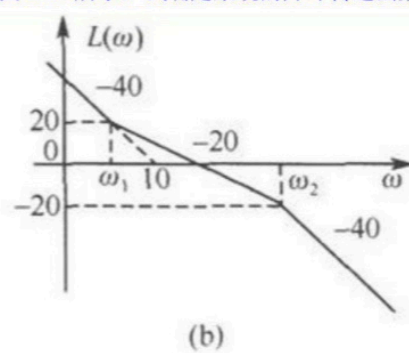
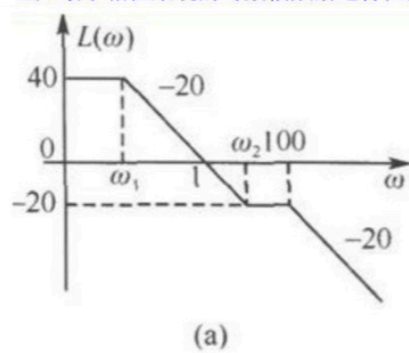
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

当取 $r(t) = 2\sin t$ 时，系统的稳态输出 $c_{ss}(t) = 2\sin(t - 45^\circ)$ ，试确定系统参数 ω_n, ζ 。

5-11 绘制下列传递函数的对数幅频渐近特性曲线：

$$(1) G(s) = \frac{2}{(2s+1)(8s+1)}; \quad (2) G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10s+1)};$$

5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图 5-13 所示，试确定系统的开环传递函数。



5-16 已知系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(s + 1)}, \quad K, T > 0$$

试根据奈氏判据，确定其闭环稳定条件：

- (1) $T=2$ 时， T 值的范围；
- (2) $K=10$ 时， T 值的范围；
- (3) K 、 T 值的范围。

5-19 若单位反馈延迟系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s+1}$$

试确定使系统稳定的 K 值范围。

5-21 设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{as + 1}{s^2}$$

试确定相角裕度为 45° 时参数 a 的值。

6.1 复习笔记

一、系统的设计与校正问题

1. 系统带宽的确定

要准确迅速复现输入信号，抑制噪声，需要合理地选择带宽。如果输入信号的带宽为 $0: \omega_M$ ，噪声信号集中起作用的频带为 $\omega_1: \omega_n$ ，则控制系统的带宽频率通常取为 $\omega_b = (5: 10) \omega_M$ 。

2. 校正方式

(1) 串联校正

串联校正在系统中的连接方式，如图 6-1 所示。

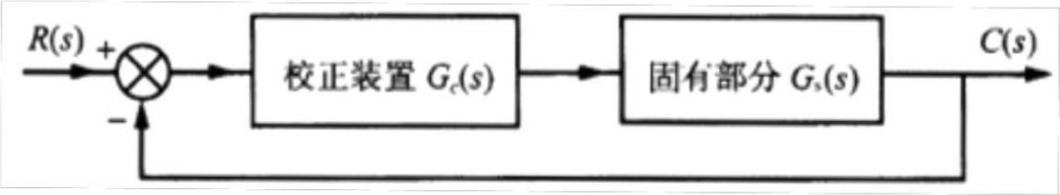


图 6-1 串联校正装置

特点：串联校正比较简单，易于对信号进行各种形式的变换，一般安置在前向通道中能量较低的部位，但需注意负载效应的影响。常用的串联校正装置有超前校正、滞后校正和滞后超前校正。

(2) 反馈校正

反馈校正在系统中的连接方式，如图 6-2 所示。

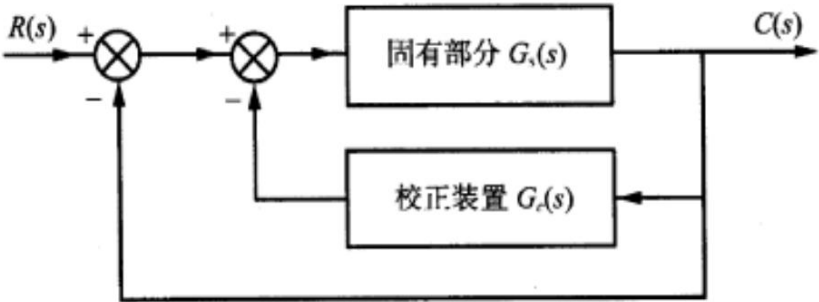


图 6-2 反馈校正装置

特点：反馈校正信号从高功率点向低功率点传递，一般不需附加放大器，还可以抑制参数波动，非线性因素对系统性能的影响，元件数也往往较少。

(3) 前馈校正

- ①前馈校正作用于输入信号：将输入信号作变换，改善系统性能。
- ②前馈校正作用于扰动信号：对扰动信号测量，变换后送入系统，抵消扰动的影响。

(4) 复合校正

复合校正是在反馈回路中，加入前馈校正通路，组成一个有机整体。

3. 基本控制规律

(1) 比例 (P) 控制规律，如图 6-3 所示。

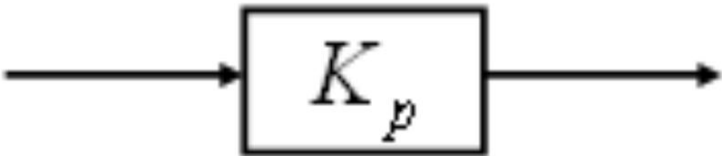


图 6-3 比例控制

特点：只变幅值，不变相位，一般不单独使用。

(2) 比例—微分 (PD) 控制规律，如图 6-4 所示。

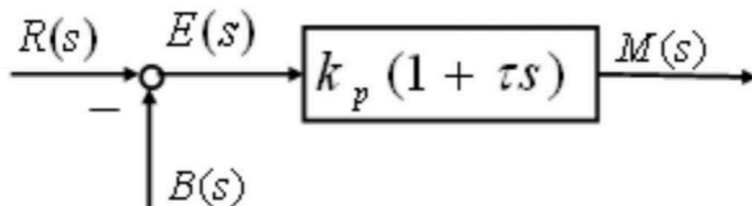


图 6-4 比例—微分控制

特点：PD 控制能反应输入信号的变化趋势，产生早期的有效控制信号，增加阻尼程度，改善稳定性。

(3) 积分 (I) 控制规律，如图 6-5 所示。

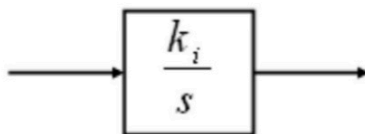


图 6-5 积分控制

特点：有利于稳态性能的提高；相当于在原点处加了一个极点，引入 90° 相位迟后，对系统稳定性不利，一般也不单独使用。

(4) 比例—积分 (PI) 控制规律，如图 6-6 所示

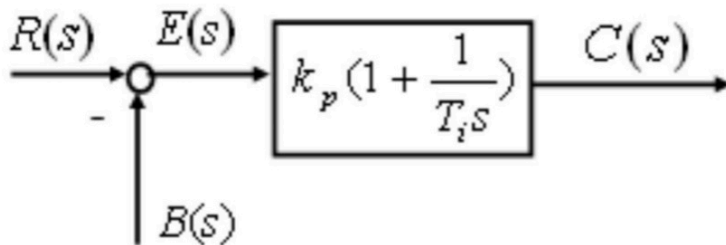


图 6-6 比例—积分

特点：用于串联校正时，在原点处加了一个极点，同时也在 $-1/T_i$ 处加了一个零点，这样可以提高系统的型次，改善稳态性能。

二、常用校正装置及其特性

1. 无源校正

(1) 无源超前网络特点

- ①通过相角超前特性提高系统的 γ 和 ω_c ，从而减小 $\sigma\%$ 和 t_s ，改善动态性能。
- ②使开环增益下降 σ 倍，需其他部分提高放大倍数以使增益不变。
- ③抗高频干扰不强，适用于系统满足稳态精度要求，噪声电平不高，但 $\sigma\%$ ， t_s 不满足要求时的系统校正。

(2) 无源滞后网络

采用滞后网络校正，主要是利用其幅值衰减特性，以降低系统的开环截止频率，提高相角裕度。

3. PID 控制器

(1) 连续控制系统中的模拟 PID 控制规律为

$$u(t) = K_p [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt}]$$

$$G_c(s) = K_p (1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

(2) PID 控制器包含有一个比例环节、一个积分环节和一个微分环节，如图 6-9 所示。

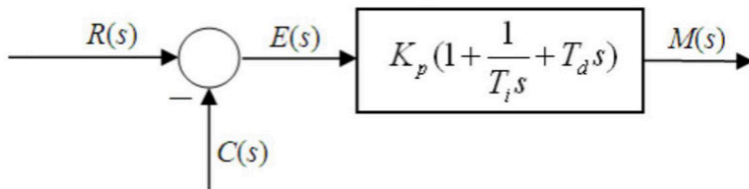


图 6-9 PID 控制器

(3) 作用：最为理想的控制当属比例-积分-微分控制规律。它集三者之长：既有比例作用的及时迅速，又有积分作用的消除余差能力，还有微分作用的超前控制功能。

三、串联校正

1. 串联超前校正

(1) 要点：利用超前环节的相位超前特性，使交接频率 $1/(aT)$ 和 $1/T$ 位于穿越频率的两旁，用 φ_m 来补偿系统的相位裕量。

(2) 串联超前校正计算步骤：

- ① 根据稳态误差要求，确定开环增益 K ；
- ② 计算未校正系统的相角裕度；
- ③ 根据 ω_c'' 的要求，计算超前网络的参数 a 和 T ，依据公式

$$\begin{aligned} -L'(\omega_c'') &= L_c(\omega_m) = 10 \lg a \\ \omega_m &= \frac{1}{\sqrt{aT}} \Rightarrow T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} \end{aligned}$$

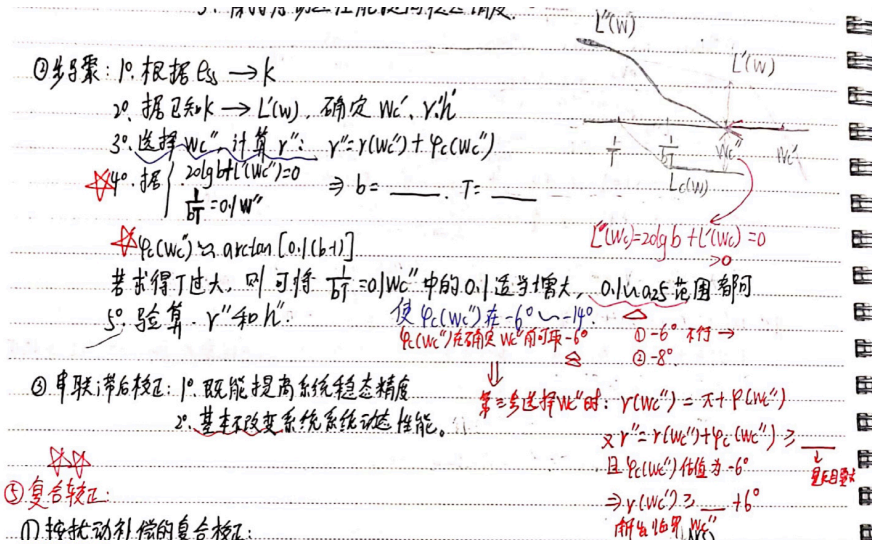
- ④ 校验校正后相角裕量 γ'' ，校验公式： $\gamma'' = \varphi_m + \gamma(\omega_c'')$

2. 串联滞后校正

(1) 要点：滞后校正是利用滞后网络的较高频率衰减特性，使已校正的系统截止频率下降，从而使系统获得足够的相角裕度。

(2) 串联滞后校正计算步骤：

- ① 根据稳态误差要求，确定 K ；
- ② 画出固有系统对数频率特性，确定其 ω_c'' ， γ 和 h ；
- ③ 选择不同的 ω_c'' ，计算不同的 γ 值，绘制 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线；
- ④ 根据相角裕度 γ'' 要求，选择已校正系统的截止频率 ω_c'' ；
- ⑤ 确定滞后参数 b 和 T ；
- ⑥ 验算已校正系统的幅值裕度和相角裕度。



四、前馈校正

1. 基本原理

用反馈校正装置包围待校正系统中对动态性能改善有重大妨碍作用的某些环节, 形成一个局部反馈回路, 在局部反馈回路的开环幅值远大于 1 的条件下, 局部反馈回路的特性主要取决于反馈校正装置, 而与包围部分无关; 适当选择反馈校正装置的形式和参数, 可以使已校正系统的性能满足给定指标的要求。

2. 特点

- (1) 削弱非线性特性的影响;
- (2) 减小系统的时间常数;
- (3) 降低系统对参数变化的敏感性。

五、复合校正

1. 按扰动补偿 (包括前馈校正也包括反馈校正), 如图 6-10 所示。

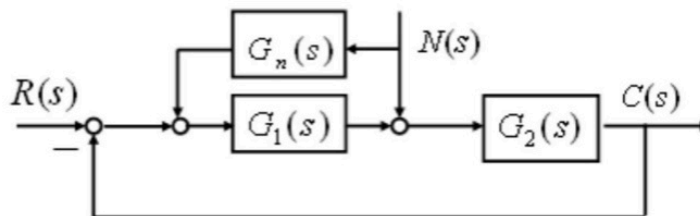


图 6-10 按扰动补偿校正

2. 按输入补偿, 如图 6-11 所示。

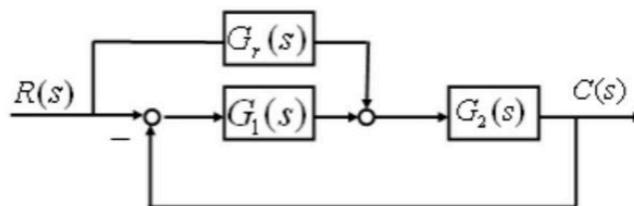


图 6-11 按输入补偿校正

3. 特点: 只要系统参数选择得当, 不但可以保持系统稳定, 极大地减小乃至消除稳态误差, 而且可以抑制几乎所有的可量测扰动, 其中包括低频强扰动。

6-2 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

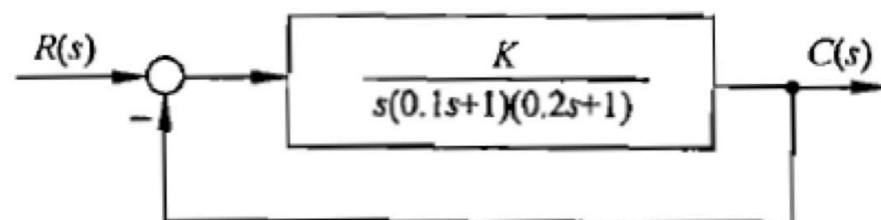
试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

- (1) 相角裕度 $r \geq 45^\circ$;
- (2) 在单位斜坡输入下的稳态误差

$$e_s(\infty) < \frac{1}{15} \text{rad}$$

- (3) 截止频率 $\omega_c \geq 7.5 \text{rad/s}$ 。

例 6-4



要求校正后系统的静态速度误差系数等于 30 s^{-1} ,
相角裕度不低于 40° ,幅值裕度不小于 10dB ,截止频率不小于 2.3 rad/s ,试设计串联校正装置。

6-14 设复合校正控制系统如图 6-22 所示，其中 $N(s)$ 为可测量扰动， K_1 、 K_2 和 T 均为正常数。若要求系统输出 $C(s)$ 完全不受 $N(s)$ 的影响，且跟踪阶跃指令的误差为零，试确定前馈补偿装置 $G_{c1}(s)$ 和串联校正装置 $G_{c2}(s)$ 。

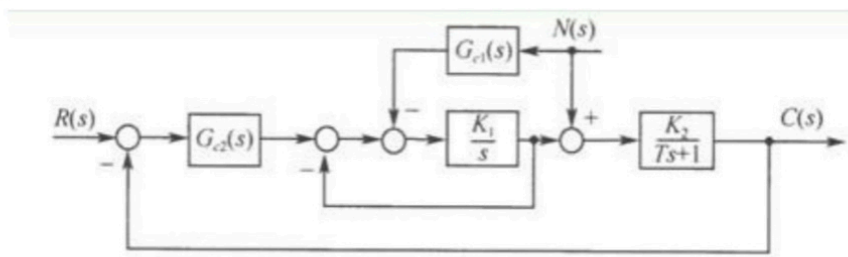


图 6-22 复合控制系统

6-15 设复合校正控制系统如图 6-23 所示。图中 $G_n(s)$ 为前馈补偿装置的传递函数， $G_c(s) = K_p s$ 为测速发电机的传递函数， $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 为前向通路环节的传递函数， $N(s)$ 为可测量扰动。如果

$$G_1(s) = K_1, \quad G_2(s) = \frac{1}{s^2}$$

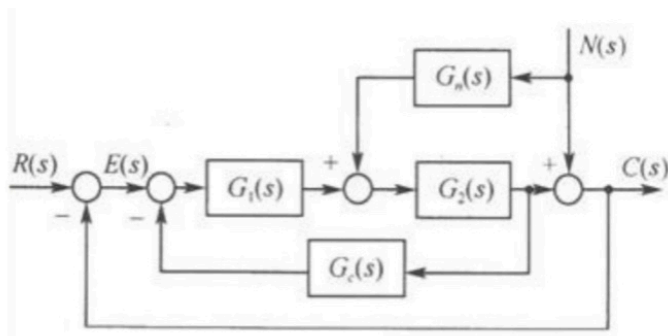


图 6-23 复合控制系统